# Introducción intuitiva

El significado geométrico del producto vectorial de dos vectores situados en el espacio tiene al menos dos interpretaciones geométricas:

- La primera nos indica que el producto vectorial de dos vectores es otro nuevo vector perpendicular a los dos vectores de partida.
- Otra posible interpretación es el área del paralelogramo formado por dichos vectores.

Vamos a hacer primero un estudio "heurístico" de las propiedades de estos elementos de área y su relación con los vectores normales, para de este modo justificar la introducción del producto vectorial.

Del mismo modo que un vector ordinario es un trozo de recta orientado, un "elemento de área" en un trozo de plano, flotando en el espacio y orientado. La orientación puede venir dada por un vector normal a dicho plano o por un sentido de recorrido en el elemento de área. Para pasar de un concepto de orientación a otro se debe aplicar la regla del sacacorchos.




Figura 1.1: Relación entre la orientación y el vector normal

El vector normal tendrá como módulo el área del elemento.

Consideraremos equivalentes dos elementos de área que cumplan:

i) Tienen el mismo área.

ii) Son paralelos entre si.

iii) La orientación coincide en ambos elementos de área.

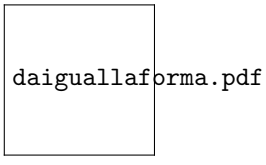



Figura 1.2: La forma del elemento de área no influye

Para conocer una clase de equivalencia de elementos de área, basta con conocer un vector normal, pues todos los elementos de área tienen que ser perpendiculares a dicho vector y por lo tanto son paralelos. Además todos tienen el mismo área debido a que eso es lo que indica el módulo del vector normal. También es posible conocer la orientación aplicando la regla del sacacorchos.

Al considerar equivalentes todos los elementos de área que cumplan las tres condiciones anteriores, podemos restringirnos al estudio de aquellos que tienen una forma geométrica definida. Nosotros supondremos en lo que sigue que los elementos de área tienen la forma de rectángulos.

Para formar un rectángulo se necesitan únicamente dos vectores.

Consideramos pues, que un par ordenado de vectores $(a, b)$ es un elemento de área. Por convenio el sentido de rotación se toma del primer vector hacia el segundo vector.




Figura 1.3: Construcción de un elemento de área

1.- De este modo $(a, b)$ y $(b, a)$ tienen el mismo área, la misma posición en el espacio, pero distinta orientación.

2.- Si en vez de considerar la pareja $(a, b)$, consideramos la pareja $(a, b + \lambda a)$, los dos elementos de área son equivalentes pues claramente son paralelos y tienen el mismo área. Además la orientación coincide.

3.- Del mismo modo la pareja $(\lambda a, b/\lambda)$ es equivalente a la pareja $(a, b)$.

4.- Si los vectores $a$ y $b$ son colineales, entonces el paralelogramo que forman tiene área cero. Decimos en este caso que el elemento de área es nulo.

5.- Si queremos obtener a partir de $(a, b)$ un elemento de área, que sea igual en todo a $(a, b)$ pero que su área sea $\lambda$ veces superior, simplemente tenemos que multiplicar uno de los dos vectores por el número $\lambda$. Esto se expresaría algebraicamente con una fórmula similar a esta

$$\lambda(a, b) \equiv (\lambda a, b) \equiv (a, \lambda b)$$

6.- En general dos elementos de área no tendrían sentido sumarlos, pero en el caso en que sean $(a, b_1)$ y $(a, b_2)$ una posible definición podría ser

$$(a, b_1) + (a, b_2) \equiv (a, b_1 + b_2)$$

Hemos enumerado de un modo "heuristico" propiedades que tienen que cumplir los elementos de área. Pasemos ahora a construir de modo abstracto una teoría que de cuenta de todas las propiedades que enunciamos.

# Espacio orientado y producto vectorial

Sea $E$ un $\mathbb{R}$-espacio vectorial de dimensión finita $n$.

A las formas exteriores de grado máximo y no nulas las llamaremos elementos de volumen de $E$. Recordemos que el espacio vectorial de las formas de grado $n$ es unidimensional.

**Definición 1.1** *Al par formado por un espacio vectorial real y un elemento de volumen $(E, \tau_n)$ lo llamaremos* espacio orientado.

Trabajaremos ahora en un único espacio $E$. Las estructuras de espacio orientado sobre $E$ están en correspondencia biunívoca con los tensores hemisimétricos de grado máximo no nulos.

**Definición 1.2** *Decimos que dos elementos de volumen $\tau_n$ y $\overline{\tau}_n$ son equivalentes $(\tau_n \sim \overline{\tau}_n)$ si $\tau_n = \lambda \overline{\tau}_n$ con $\lambda > 0$.*

Esto es en efecto una relación de equivalencia entre los elementos de volumen. Además existen únicamente dos clases de equivalencia; la asociada a un elemento de volumen cualquiera y la asociada a su opuesto.

Se dice que dos elementos de volumen producen la misma orientación cuando sean equivalentes. Dar una orientación es escoger una de las clases de equivalencia. Una vez elegida, los elementos de volumen de esa clase se dice que están positivamente orientados. Los de la otra clase se dice que están negativamente orientados (o con orientación opuesta).

Sean ahora $(e_1, \ldots, e_n)$ una base ordenada de $E$ y $\tau_n$ un elemento de volumen con orientación positiva.

**Definición 1.3** *Decimos que la base ordenada está* positivamente orientada *si* $\tau_n(e_1, \ldots, e_n) > 0$

Está definición no depende del elemento de volumen elegido, siempre que tenga la orientación positiva.

Conociendo la fórmula que nos sirve para definir el determinante resulta que la base $(e_1, \ldots, e_n)$ está positivamente orientada si y solo si $\omega_1 \wedge \ldots \wedge \omega_n$ es equivalente a $\tau_n$, donde naturalmente $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ es la base dual de la base ordenada.

Llamamos elemento de volumen asociado a la base ordenada $(e_1, \ldots, e_n)$ a la $n$-forma $\omega_1 \wedge \ldots \wedge \omega_n$, donde $\{\omega_i\}$ es la base dual.

Pasemos ahora a estudiar el caso euclídeo. $T_2$ será una métrica euclídea en el espacio vectorial.

**Lema 1.1** *Sean $(e_1, \ldots, e_n)$ y $(\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_n)$ bases ortonormales. Los elementos de volumen asociados a dichas bases cumplen*

$$\omega_1 \wedge \ldots \wedge \omega_n = \pm\, \overline{\omega}_1 \wedge \ldots \wedge \overline{\omega}_n$$

**Demostración.**

$\omega_1 \wedge \ldots \wedge \omega_n = \det(A)\ \overline{\omega}_1 \wedge \ldots \wedge \overline{\omega}_n$ donde $A$ es la matriz de cambio de base. Como las bases son ortonormales la matriz es ortogonal ($A^t A = \mathrm{Id}$) y por lo tanto $\det(A) = \pm 1$. $\diamond$

Si las dos bases están positivamente orientadas entonces necesariamente el signo es positivo. Así en un espacio euclídeo y orientado existe una $n$-forma canónica $\tau_n$, llamada elemento de volumen euclídeo: $\tau_n = \omega_1 \wedge \ldots \wedge \omega_n$ donde la base dual de $\{\omega_i\}$ es ortogonal y orientada.

Pasemos ya al caso en que la dimensión es 3. Denotaremos simplemente por $\tau$ al elemento de volumen euclídeo del espacio tridimensional. Dados los vectores $e, e'$ de $E$ construimos la forma lineal

$$\omega_{e,e'} : E \to \mathbb{R}$$

mediante la expresión $\omega_{e,e'}(\overline{e}) = \tau(e, e', \overline{e})$. A través la polaridad asociada a la métrica (que es un isomorfismo entre el espacio y su dual) a esa forma lineal le corresponde un vector.

Denotemos por $\phi : E \to E^*$ la polaridad asociada a la métrica $T_2$. Como sabemos $\phi(e) = i_e T_2$.

Al vector $e \times e' = \phi^{-1}(\omega_{e,e'})$ se le llama producto vectorial de $e$ y $e'$. Naturalmente el orden de los factores es primordial.

Aplicando la definición dada tenemos que $T_2(e \times e', \overline{e}) = \tau(e, e', \overline{e})$, que no es otra cosa que el producto mixto de los tres vectores. Su valor se interpreta como el volumen orientado del paralelepípedo formado por dichos vectores.

### Propiedades

- El producto vectorial es bilineal en ambos factores.

$$(e + e') \times \overline{e} = e \times \overline{e} + e' \times \overline{e}$$
$$\lambda e \times \overline{e} = \lambda(e \times \overline{e})$$

- Anticonmutatividad

$$e \times e' = -e' \times e \quad \Rightarrow \quad e \times e = 0$$

- El producto es perpendicular a cada factor.

$$T_2(e \times e', e) = 0$$

  pues $T_2(e \times e', e) = \tau(e, e', e)$ que es nulo por ser $\tau$ antisimétrico.

- Si $e$ y $e'$ son linealmente independientes entonces $(e, e', e \times e')$ es una base con orientación positiva.

  En efecto $\tau(e, e', e \times e') = T_2(e \times e', e \times e')$ que siempre es positivo pues es el cuadrado de un vector no nulo en un espacio euclídeo.

- Sea $(e_1, e_2, e_3)$ una base ortonormal y orientada

  $e_1 \times e_2 = e_3 \quad , \quad e_2 \times e_3 = e_1 \quad , \quad e_3 \times e_1 = e_2$

- Identidad de Jacobi

$$(e_1 \times e_2) \times e_3 + (e_2 \times e_3) \times e_1 + (e_3 \times e_1) \times e_2 = 0$$

  para cualesquiera tres vectores del espacio vectorial. Para probar esta propiedad basta probarla para los elementos de una base y después aplicar la linealidad de la operación.

- Identidad de Lagrange

$$\mid e \times e' \mid^2 = \mid e \mid^2 \mid e' \mid^2 - (T_2(e, e'))^2$$

La demostración de esta propiedad puede llegar a ser sumamente tediosa.

- Módulo del producto vectorial:

$$\mid e \times e' \mid = \mid e \mid \mid e' \mid \sin(\alpha), \quad \alpha \text{ ángulo entre los dos vectores}$$

De la definición de producto escalar se tiene

$$T_2(e, e') = \mid e \mid \mid e' \mid \cos(\alpha)$$

Aplicando la igualdad de Lagrange, sustituyendo esta expresión,y sacando factor común y sabiendo que $\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$ tenemos que

$$\mid e \times e' \mid^2 = \mid e \mid^2 \mid e' \mid^2 \sin^2(\alpha)$$

Así $e \times e'$ se interpreta geométricamente como el área del paralelogramo formado por los dos vectores.

Con estas propiedades podemos calcular el producto vectorial de cualquier par de vectores expresados como combinación lineal de una base ortonormal. El resultado es que para calcular el producto vectorial se debe calcular el siguiente determinante formal (no es un verdadero determinante pues su resultado no es número, sino un vector).

$$e \times e' = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \nu_1 & \nu_2 & \nu_3 \end{vmatrix}$$

siendo $e = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3$ , $\quad e' = \nu_1 e_1 + \nu_2 e_2 + \nu_3 e_3$.